MG Geofence - version 2.3.54 du 10/10/2026
Plugin logiciel (aucun matériel requis)
Écosystème MG Domo : présentation, installation et liste des plugins dans MG_Domo.pdf

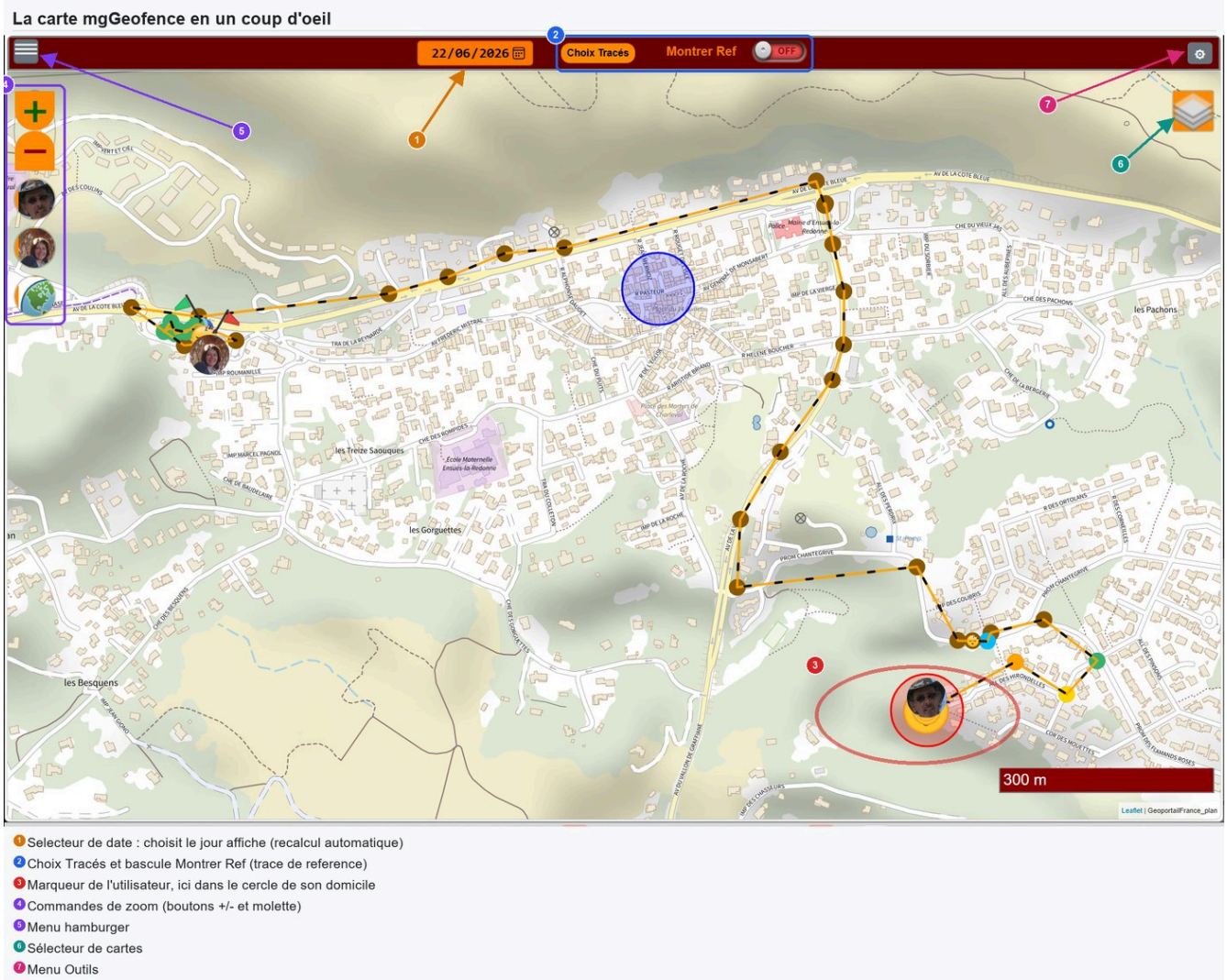
Plugin mgGeofence

Présentation

mgGeofence géolocalise un ou plusieurs membres de la maison à partir de leur téléphone **Android** et en déduit automatiquement leur activité et leurs déplacements. Il fournit :

- **Carte en temps réel** : la position de chaque utilisateur, sa trace du jour, les zones de domicile.
- **Détection automatique d'activité** : immobile, déplacement à pied (entraînement), voiture, et reconnaissance des pauses.
- **Suivi des entraînements** : enregistrement automatique des sorties (marche, course) avec distance, dénivelé, *km-effort* et comparaison à une trace de référence.
- **Synthèses et graphiques** d'évolution sur le jour, la semaine, le mois, l'année.
- **Annonces vocales** (bornes kilométriques, approche du domicile) et **alerte SOS** en cas d'immobilité anormale pendant un entraînement.

La position est fournie par l'**application Android mgDomo**, installée sur le téléphone de chaque personne suivie. Le téléphone se déclare dans le **socle mgDomo** : page **MG Domo**, onglet **Utilisateurs**, option **Téléphone connecté** de la fiche de l'utilisateur (appairage, état de l'appareil, messages, SMS, enceintes, mise à jour de l'application). mgGeofence fournit à l'application ses réglages de géolocalisation et reçoit chaque point : coordonnées GPS, altitude, activité détectée, vitesse, réseau Wi-Fi et nombre de pas. Le serveur affine ensuite la classification et construit les traces. Le lien entre le téléphone et l'équipement mgGeofence est l'**identifiant utilisateur** (MG, NR...), identique des deux côtés.



Deux notions à ne pas confondre :

- **L'activité** (immobile, à pied, voiture) décrit *comment* la personne se déplace à un instant donné.
- **La présence au domicile** est indépendante : dès qu'un utilisateur entre dans le rayon d'un domicile, il est considéré *à la maison*, quelle que soit son activité.

De même, la **trace du jour** (le parcours affiché pour la date choisie) est distincte de la **trace de référence** (un parcours type que l'on superpose pour se comparer).

Prérequis :

- Le plugin **mgGeofence** activé.
- Le **domicile principal** renseigné (ses coordonnées sont lues automatiquement dans la configuration de Jeedom).
- Dans le socle mgDomo, la fiche de l'utilisateur avec **Téléphone connecté** coché, capacité **Suivi GPS**, même identifiant utilisateur, et l'**application Android mgDomo** installée sur le téléphone puis appairée en scannant le QR code de cette fiche.
- Sur le téléphone : autorisation de localisation réglée sur **Toujours autoriser** et autorisation d'**activité physique**.

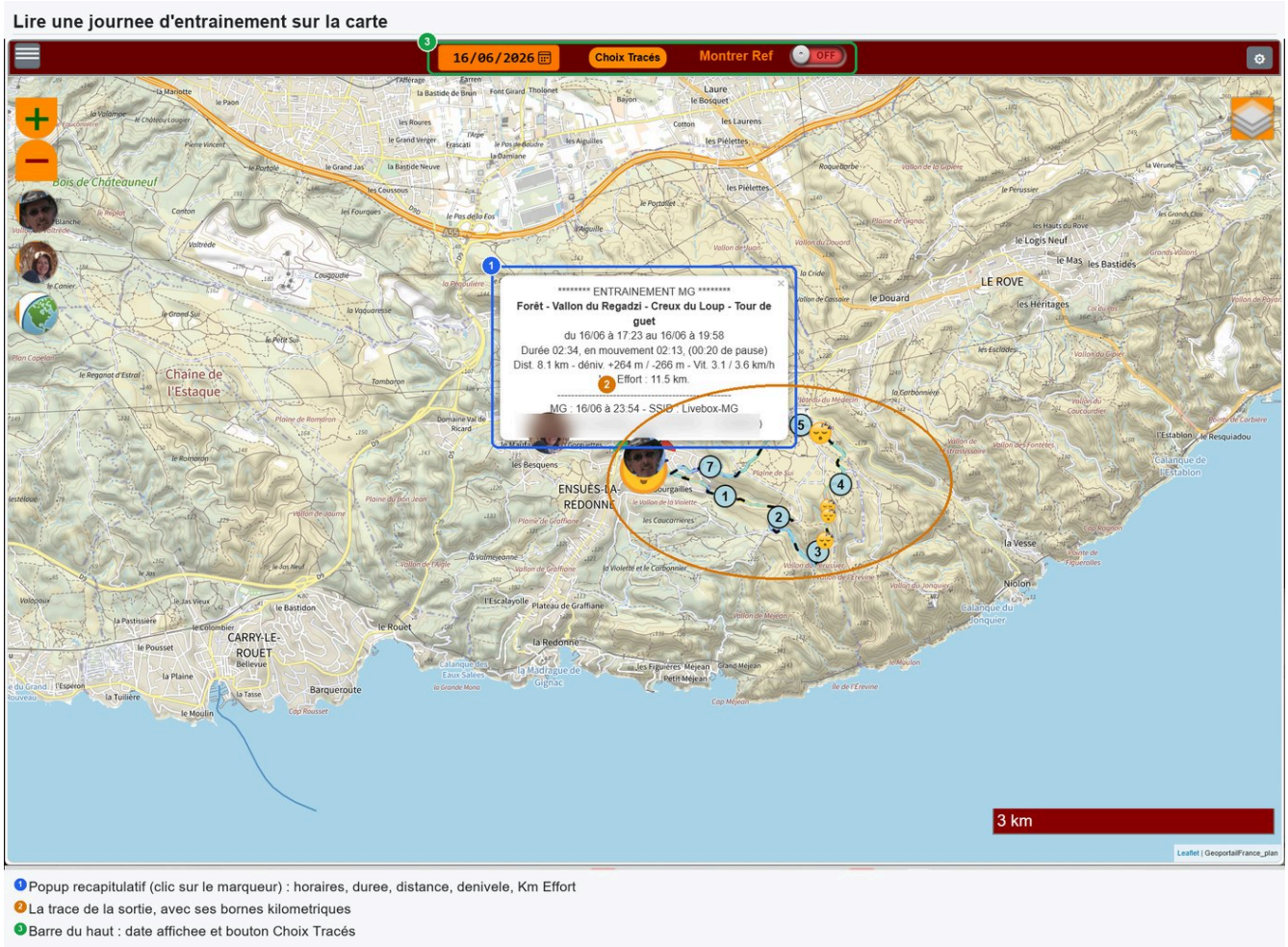
Sommaire

- Présentation
- 1. La carte au quotidien
- 2. Mise en route et amorçage de l'application
- 3. Configurer un équipement utilisateur
- 4. Les domiciles (HOME)
- 5. Les réglages globaux du plugin
- 6. Comment le plugin classe les activités
- 7. Traces et entraînements
- 8. Maintenance : le Recalcul complet
- 9. Les synthèses d'activité
- 10. Les graphiques
- 11. Commandes et expressions Jeedom
- 12. FAQ et pièges courants

---

1. La carte au quotidien

C'est l'écran consulté tous les jours. On y accède par le bouton **Carte** de la page du plugin, ou par le menu **Accueil > mgGeofence**.



La barre du haut porte les commandes principales :

- Le **sélecteur de date** : il choisit le jour affiché. A chaque changement, la carte se recalcule automatiquement et redessine le parcours de ce jour.
- **Choix Tracés** : ouvre la page de gestion des traces (voir le chapitre dédié).
- **Montrer Ref** (*Trace Ref* sur téléphone) : affiche ou masque la **trace de référence** (le parcours type, en magenta).
- L'**engrenage** : force un recalcul immédiat de la journée et de la carte.

Sur la carte, on lit :

- Les **cercles de domicile**, chacun à sa couleur.
- La **trace du jour**, animée façon file de fourmis, à la couleur de l'utilisateur.
- Les **points de trajet**, colorés selon la pente lors d'un entraînement, ou assombris en voiture.
- Les **bornes kilométriques** et les **marqueurs de pause** (avec leur durée).
- Les **drapeaux** de départ et d'arrivée d'un entraînement.
- Le **marqueur de l'utilisateur**, une pastille ronde posée sur sa dernière position connue.

Un clic sur le marqueur de l'utilisateur ouvre un **récapitulatif** de la sortie du jour : horaires de début et de fin, durée (globale, en mouvement, en pause), distance, dénivelé, vitesses moyennes et *km-effort*.

Les commandes d'affichage :

- Les **boutons de zoom** (+ / -) et la **molette** de la souris.
- Un **bouton par utilisateur** (en bas à droite) recadre la carte sur sa trace ; un **bouton monde** recadre sur toutes les traces à la fois.
- Un **sélecteur de fond de carte** (en haut à droite) propose six fonds (plan, satellite, topographique...). Le choix est mémorisé.

La carte se met à jour toute seule environ toutes les 30 secondes, sans recharger la page. En cas de coupure réseau (4G dans un tunnel, par exemple), un **bandeau rouge** prévient que les données peuvent être anciennes : ne rechargez **pas** la page, la carte se resynchronise d'elle-même au retour du réseau.

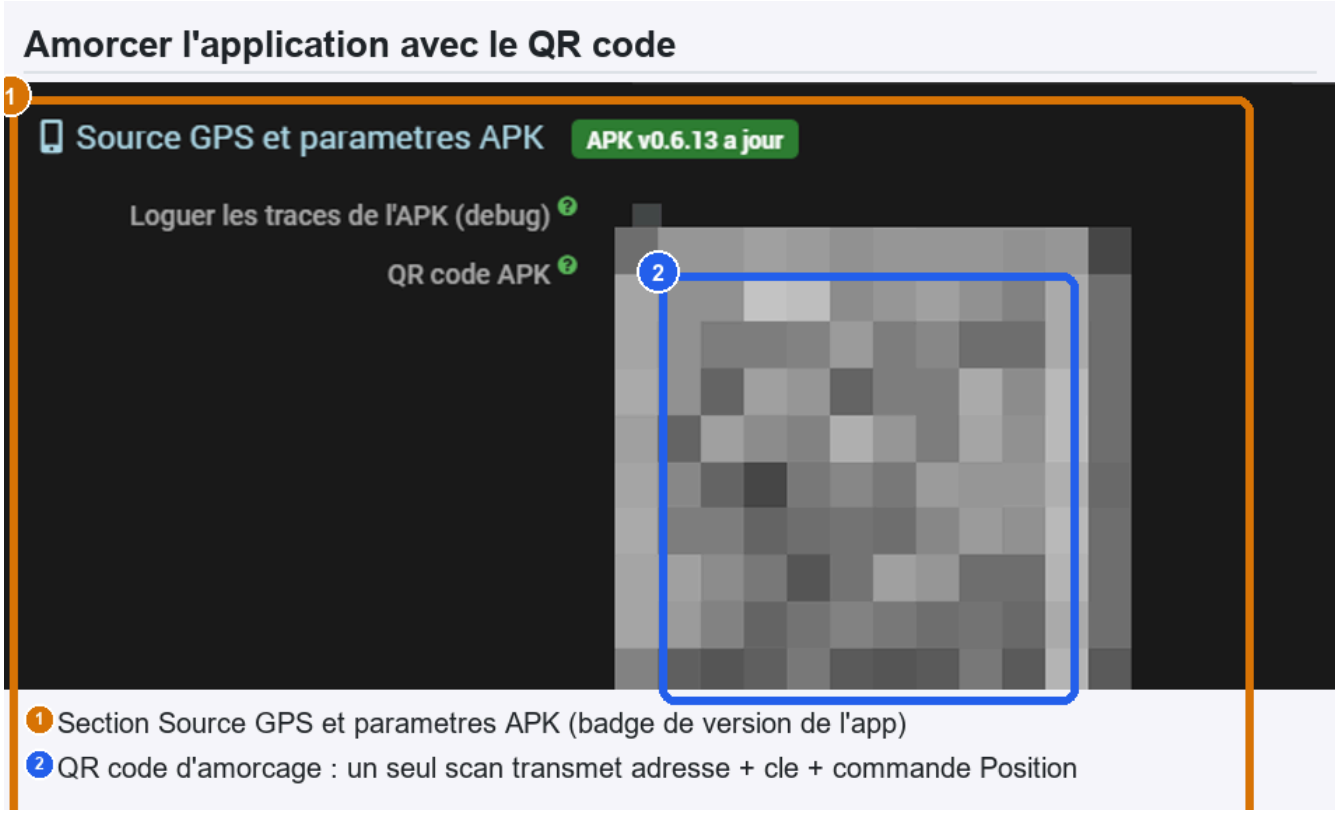
---

2. Mise en route et amorçage de l'application

L'installation se fait en quatre étapes :

1. **Activer le plugin** dans *Plugins > Gestion des plugins > mgGeofence*.
2. **Vérifier le domicile principal** : ses coordonnées sont lues automatiquement depuis *Réglages > Système > Configuration > Général*. Vérifiez qu'elles sont correctes.
3. **Créer un équipement par personne** à suivre, depuis la page du plugin (bouton **Ajouter**).
4. **Déclarer le téléphone dans le socle mgDomo** (page **MG Domo**, onglet **Utilisateurs**, fiche de la personne : **Téléphone connecté** coché, capacité **Suivi GPS**), **installer l'application Android mgDomo** sur le téléphone, puis **scanner le QR code** affiché dans cette fiche, groupe **Appairage**.

Le **QR code** évite toute saisie manuelle : un seul scan transmet à l'application l'adresse du serveur, le jeton propre au téléphone et l'identifiant de l'équipement.

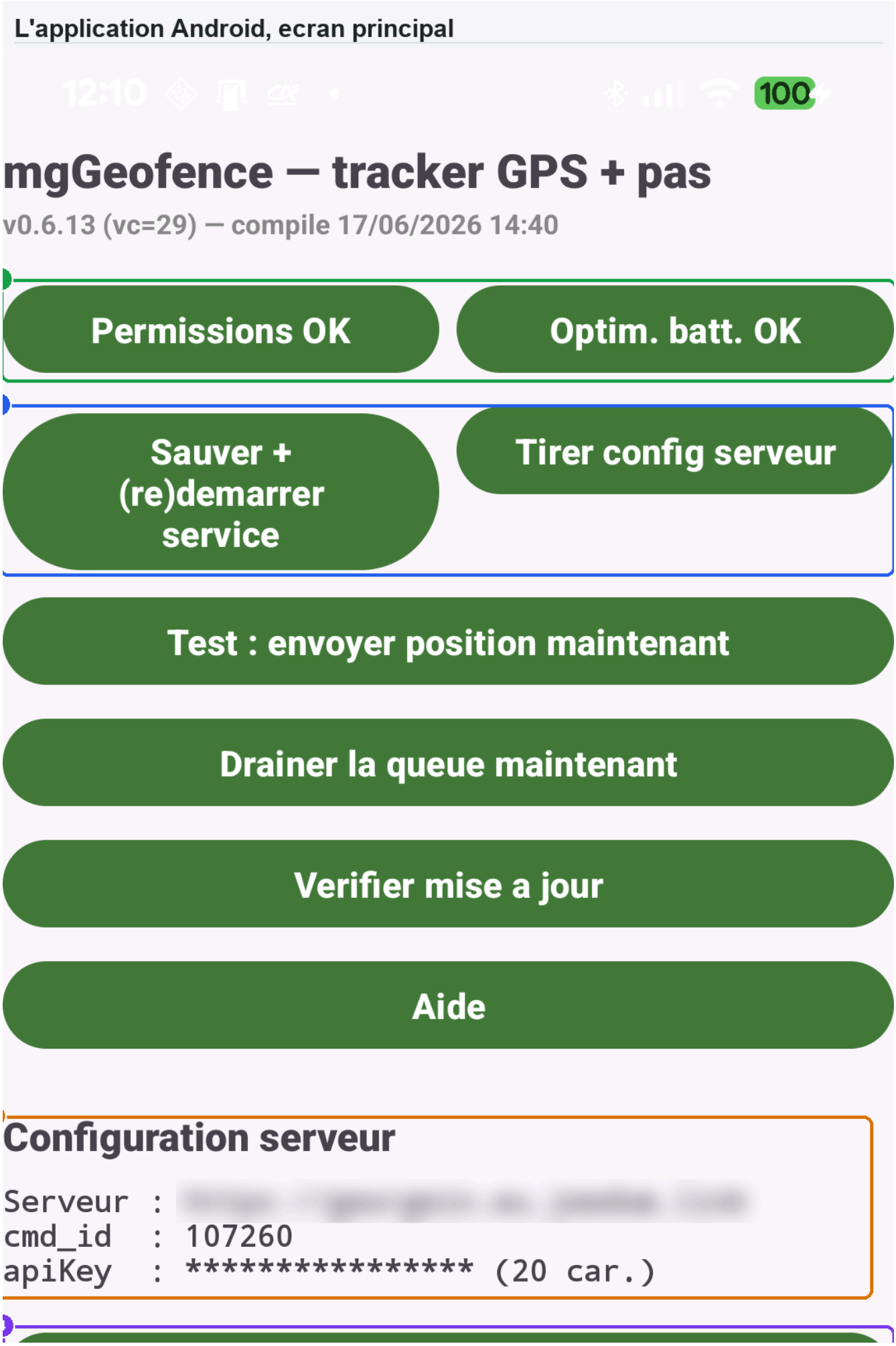


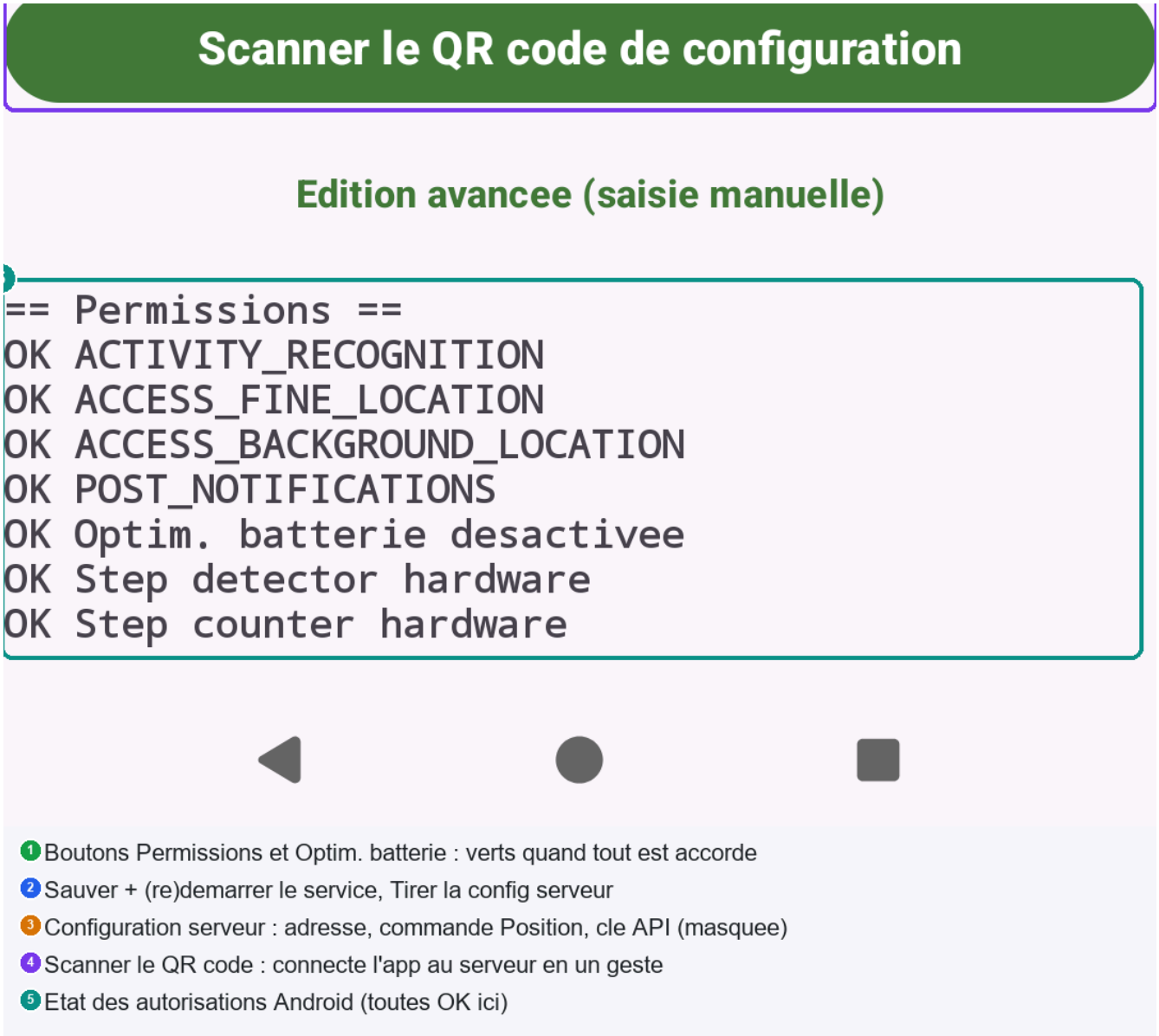
(Capture antérieure à la version 2.1.219 : le QR code est désormais dans la fiche de l'utilisateur du socle mgDomo.)

Attention : ce QR code contient une clé d'accès à votre Jeedom. Ne le diffusez pas et ne le publiez pas.

Côté téléphone, l'**écran principal de l'application** résume l'état de la connexion :

L'application Android, ecran principal





- Les boutons **Demander les permissions** et **Optimisation de batterie** passent au **vert** quand toutes les autorisations sont accordées (localisation *Toujours*, activité physique, notifications, et exemption d'économie de batterie).
- **Enregistrer et (re)démarrer le service** lance le suivi ; **Lire la configuration du serveur** vérifie la connexion.
- Le bouton **Scanner le QR code de configuration** remplit la connexion au serveur en un geste.
- En bas, la **liste des autorisations** doit afficher *OK* partout.

Le détail de l'application est dans la documentation de **mgDomo**. Une fois l'application appairée et les autorisations accordées, les positions remontent automatiquement et l'utilisateur apparaît sur la carte au cycle suivant. L'application se met ensuite à jour toute seule.

La page du plugin

La page du plugin s'ouvre sur quelques boutons et deux réglages immédiats.

Gestion :

- **Ajouter** : crée un équipement (une personne suivie).
- **Configuration** : ouvre les réglages globaux du plugin (chapitre *Les réglages globaux du plugin*).
- **Carte** : ouvre la carte du jour. Il reste grisé tant que la carte n'a pas encore été générée.
- **Recalcul** : force un recalcul immédiat de la journée et de la carte, comme l'engrenage de la carte. Le journal du plugin est vidé avant ce recalcul (changer de date sur la carte fait de même).
- **Logs** : affiche le journal du plugin.

Community : le bouton **Nouveau sujet** prépare un rapport technique anonymisé de votre installation et ouvre un sujet pré-rempli sur le forum Jeedom, pour une demande d'aide.

Sous ces boutons, deux réglages s'appliquent dès que vous cochez ou décochez la case, sans **Sauvegarder** (pastille **action**) :

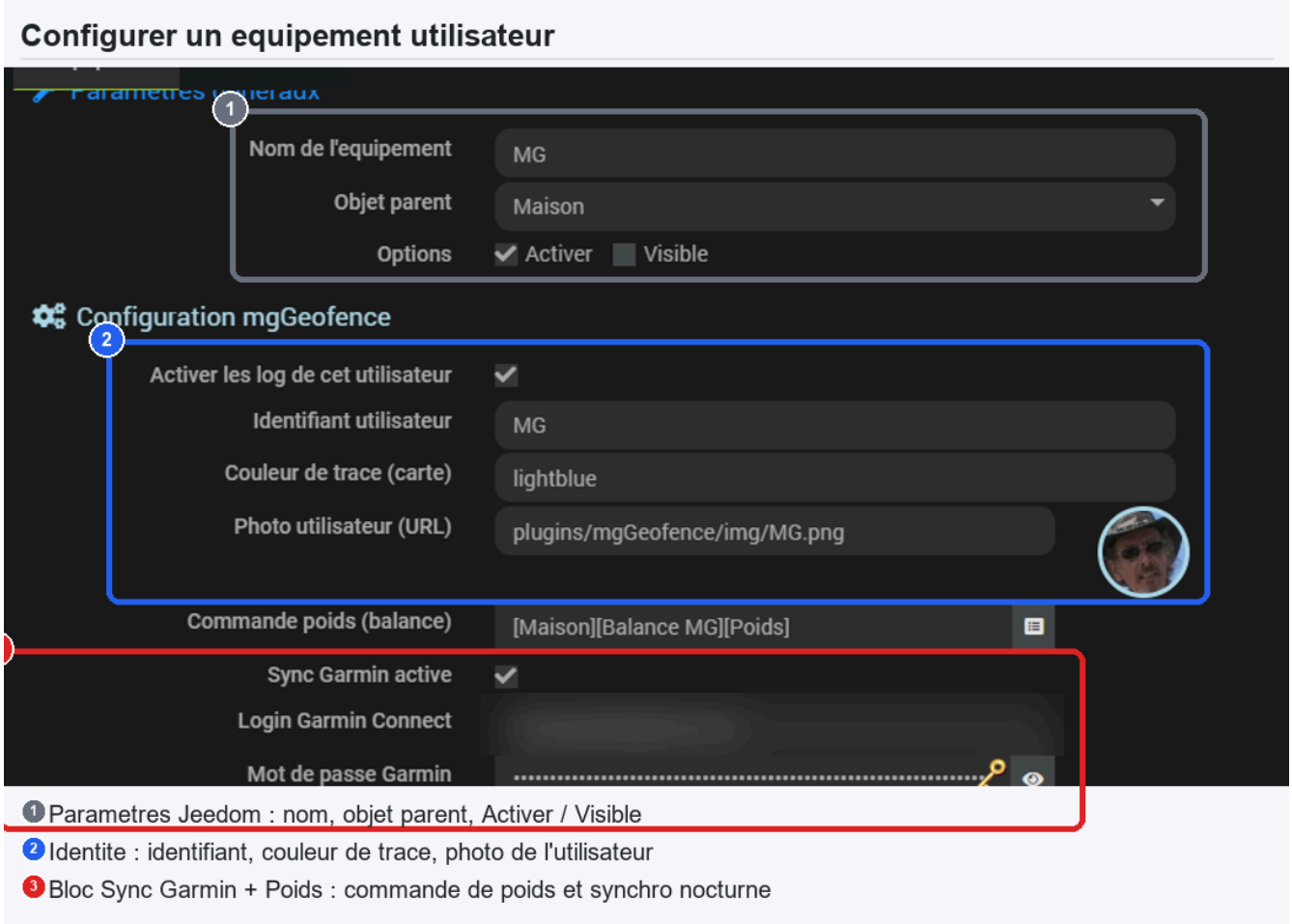
- **Recalcul** > **Recalcul des altitudes** : au prochain recalcul manuel (engrenage de la carte ou bouton **Recalcul**), les altitudes IGN de la journée affichée sont recalculées, puis la case se décoche d'elle-même. Le recalcul automatique ne la déclenche jamais.
- **Gestion des logs** > **Log en mode Debug** : cochée, le journal du plugin est détaillé (niveau Debug) ; décochée, il garde les événements, avertissements et erreurs (niveau Info).

Enfin, la liste **Mes équipements** présente un rond par personne, à sa photo et à sa couleur ; un équipement désactivé est grisé.

---

3. Configurer un équipement utilisateur

Chaque personne suivie possède un équipement. On ouvre sa fiche depuis la liste **Mes équipements** de la page du plugin.



- **Général** : le **Nom de l'équipement**, l'**Objet parent** (l'objet du dashboard où apparaît son widget), la **Catégorie** (facultative : elle sert à filtrer les widgets et donne la couleur de leur barre de titre) et l'**Etat du widget** : décoché **Activer**, l'équipement n'est ni utilisable dans Jeedom ni visible sur le dashboard ; décoché **Visible**, il reste utilisable mais n'apparaît pas sur le dashboard.
- **Commentaires** : une zone de texte libre, pour vos notes sur l'équipement.
- Les groupes suivants s'appellent **Utilisateur** (identifiant, photo et couleur), **Paramètres** (mode et widget) et **Liaisons externes** (balance et agenda Google).
- **Identifiant utilisateur** : un code court (1 à 3 caractères, ex. *MG*) qui identifie la personne sur la carte et dans les traces.
- **Photo, couleur** : la couleur de son parcours sur la carte et sa photo se règlent dans sa fiche du socle **MG Domo** (page MG Domo, onglet Utilisateurs, même identifiant) ; le bouton ouvre cette page.
- **Commande poids (balance)** : la commande qui fournit son **poids** (balance connectée), reporté dans le journal des sorties, la synthèse et les graphiques. Les données Garmin (fréquence cardiaque, VO2max, charge...) viennent du plugin **mgGarmin**, qui gère un équipement par compte Garmin avec le même identifiant utilisateur.
- **Mode de l'équipement** : *Géolocalisation* (le téléphone crée les sorties ; la montre Garmin complète les données), *Garmin* (les sorties sont créées par la montre, le téléphone ne sert que de passerelle ; proposé si l'utilisateur a un équipement mgGarmin) ou *Passerelle* (SMS, lecture vocale, notifications, sans suivi GPS).

- **Agenda Google (ID)** : chaque sortie de la personne devient un événement dans un agenda Google qui lui est propre (titre du type « Marche 15.6 km - durée 03:45 », détail de l'infobulle de la carte en description). L'événement est écrit à la création de la sortie et réécrit à chaque recalcul, jamais dupliqué. Seules les sorties créées par le mode de l'équipement (téléphone en *Géolocalisation*, montre en *Garmin*) sont envoyées. Le bouton **Envoi historique** envoie toutes les sorties passées. Prérequis : un compte de service Google (API Calendar) dont la clé est déposée dans le dossier de données du plugin ; l'adresse avec laquelle partager l'agenda, avec le droit « Apporter des modifications », est affichée sous le champ.

La fiche comporte aussi deux groupes de réglages avancés que le téléphone reçoit automatiquement (au plus 15 minutes après une modification, au signal de vie suivant) :

- **GPS et détection de la marche** : intervalles et distances GPS selon l'activité (marche, repos, voiture), coupure du GPS au domicile, seuils de détection des pas.
- **Collectes complémentaires (analyse)** (depuis la version 2.1.197) : à chaque position, le téléphone ajoute la précision du GPS, les pas à leur heure réelle (cadence, régularité), les confiances de la reconnaissance d'activité Google (véhicule, vélo, à pied, course, marche, immobile) et un résumé de l'accéléromètre. Ces informations sont conservées dans la table des positions (`_tabPositions`, visible dans mgTabulator) pour de futures analyses (vélo, course) et ne modifient aucun calcul. Chaque collecte peut être coupée ou réglée : regroupement des pas, période Google, fréquence de l'accéléromètre (0 = arrêt), accéléromètre permanent ou seulement en mouvement.

Ces réglages avancés sont détaillés par l'aide de chaque champ (icône ?). Ils peuvent être laissés vides : la valeur par défaut s'applique.

Le détail des réglages avancés

Ces deux groupes ne s'affichent qu'en mode *Géolocalisation* : en *Passerelle* et en *Garmin*, le téléphone ne fait pas de suivi GPS et ils sont masqués. Un champ vide prend la valeur par défaut, affichée en grisé.

GPS et détection de la marche :

- **GPS en marche** : **Intervalle** entre deux points GPS demandés pendant une marche (défaut 15 s ; plus court, la trace est plus précise mais la batterie plus sollicitée) et **Distance min** entre deux points conservés, qui filtre les petits déplacements parasites (défaut 10 m).
- **GPS au repos** : les mêmes réglages hors marche, plus espacés pour économiser la batterie (défaut 120 s et 100 m).
- **GPS en voiture** : les mêmes réglages pendant un trajet en voiture reconnu par Android (défaut 8 s et 75 m).
- **Délai d'attente max** : durée pendant laquelle Android peut regrouper plusieurs points GPS avant de les livrer à l'application, ce qui économise réseau et processeur (défaut 60 s).
- **Mode GPS** : *Haute précision* (GPS satellite, précis mais gourmand), *Equilibré* (GPS et réseau, par défaut) ou *Basse* (réseau seul, peu précis, très économe).

- **Inhiber si Wi-Fi** (coché par défaut) et **Seuil inhibition repos** : le GPS est coupé quand le téléphone est en Wi-Fi et n'a fait aucun pas depuis ce délai (défaut 60 s), ce qui l'éteint au domicile.
- **Pas pour démarrer une marche** : nombre de pas à détecter pour démarrer une marche (défaut 8). Plus élevé : moins de fausses détections, mais un démarrage plus tardif.
- **Fenêtres de marche** : **Démarrage**, la fenêtre glissante où ces pas doivent être comptés (défaut 15 s), et **Arrêt**, la durée sans aucun pas qui termine la marche (défaut 15 s).

Collectes complémentaires (analyse), en plus de ce qui est décrit ci-dessus :

- **Calcul des pas** : **Regroupement** (délai de livraison des pas par Android, 0 = temps réel), **Pas min. régularité** (nombre minimal de pas pour calculer la régularité, défaut 8) et **Heures brutes max** (nombre maximal d'heures de pas conservées par point, défaut 400).
- **Accéléromètre** : **Fréquence** (0 = arrêt, défaut 25 Hz), **Regroupement** (défaut 10 s) et **Fenêtre max** (durée analysée par point, défaut 30 s).
- **Bande de fréquence** : **Min** et **Max** de la bande où est cherchée la fréquence dominante du mouvement (marche vers 2 Hz, course vers 3 Hz, pédalage vers 1 à 1,5 Hz ; défaut 0,5 à 5 Hz).
- **Accéléromètre permanent** : coché, l'accéléromètre tourne en permanence ; décoché (défaut), seulement quand le GPS est allumé et que le téléphone bouge.

Un équipement particulier, **Systeme**, est créé automatiquement : il porte la carte et les données globales. Il est masqué du dashboard. **Ne le supprimez pas.** Ses commandes (date affichée, recalcul, horodatage de mise à jour, trace de référence, action de la carte) sont internes à la carte : ne les utilisez pas dans vos scénarios.

La fiche de l'équipement Systeme

La fiche de **Systeme** ne montre pas les groupes d'un utilisateur, mais deux groupes qui concernent toutes les personnes suivies.

Affichage des activités : le champ **Activité par défaut** choisit le type d'activité affiché par la synthèse, les graphiques et le choix des traces (défaut : *walking*). Les sorties sans type restent visibles ; les kilomètres en voiture ne sont pas concernés.

Origine des données : un cadre par utilisateur suivi (équipement en *Géolocalisation* ou *Garmin*, avec un identifiant), qui fait le point sur le **poids** enregistré dans le journal des activités.

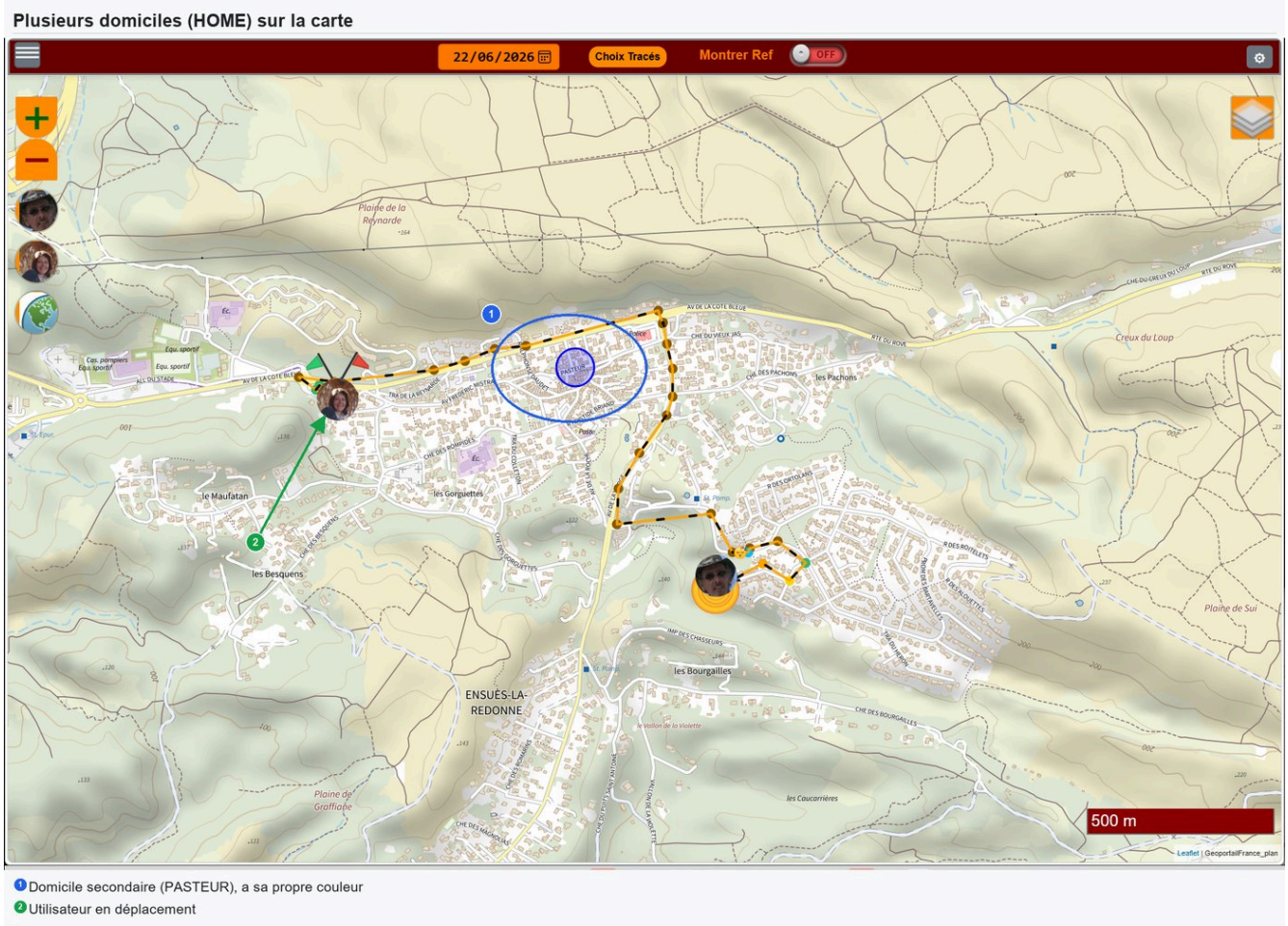
- Une ligne de résumé donne le nombre de lignes du journal, leur période et le nombre de poids vides.
- Un tableau liste les **sources** de poids disponibles (la balance déclarée sur l'équipement, la base Garmin locale du plugin **mgGarmin**), avec leur nombre de **Mesures** et leur **Étendue**. Cochez la source à utiliser.
- **Période et mode d'import** : **Du** et **Au** bornent les lignes concernées (par défaut, l'année écoulée) ; **Mode** choisit *Importer si vide* ou *Importer toujours (réécrit)*.

- **Aperçu** montre exactement ce que l'import écrirait, sans rien écrire ; **Importer** l'écrit. Pour chaque ligne de la période, la médiane des pesées de la veille au lendemain est retenue ; une ligne sans pesée dans cette fenêtre n'est pas touchée. Commencez toujours par un aperçu.
- Si l'utilisateur a un équipement **mgGarmin**, deux boutons s'ajoutent : **Importer les séances** reporte les séances de la montre dans le journal (rattachées à la ligne du jour quand c'est la même sortie, sinon une ligne est créée ; l'opération peut être relancée sans risque de doublon), et **Collecte Garmin** ouvre l'équipement mgGarmin pour recharger la base locale depuis Garmin Connect.

---

4. Les domiciles (HOME)

Le plugin gère **un ou plusieurs domiciles**. Dès qu'un utilisateur entre dans le **rayon** d'un domicile (commun à tous, par exemple 50 m), sa position y est recalée et il est considéré **à la maison**.



- Le **domicile principal** : ses coordonnées sont lues automatiquement dans la configuration de Jeedom (non modifiables ici) ; on y saisit seulement son **nom**. Son **Wi-Fi** se règle dans la configuration de mgDomo (champ « Wi-Fi du domicile ») et s'affiche ici. C'est lui qui porte l'annonce d'approche du domicile.
- Les **domiciles secondaires** (résidence, bureau, famille...) : on les ajoute ou supprime avec leurs propres coordonnées, Wi-Fi et couleur.

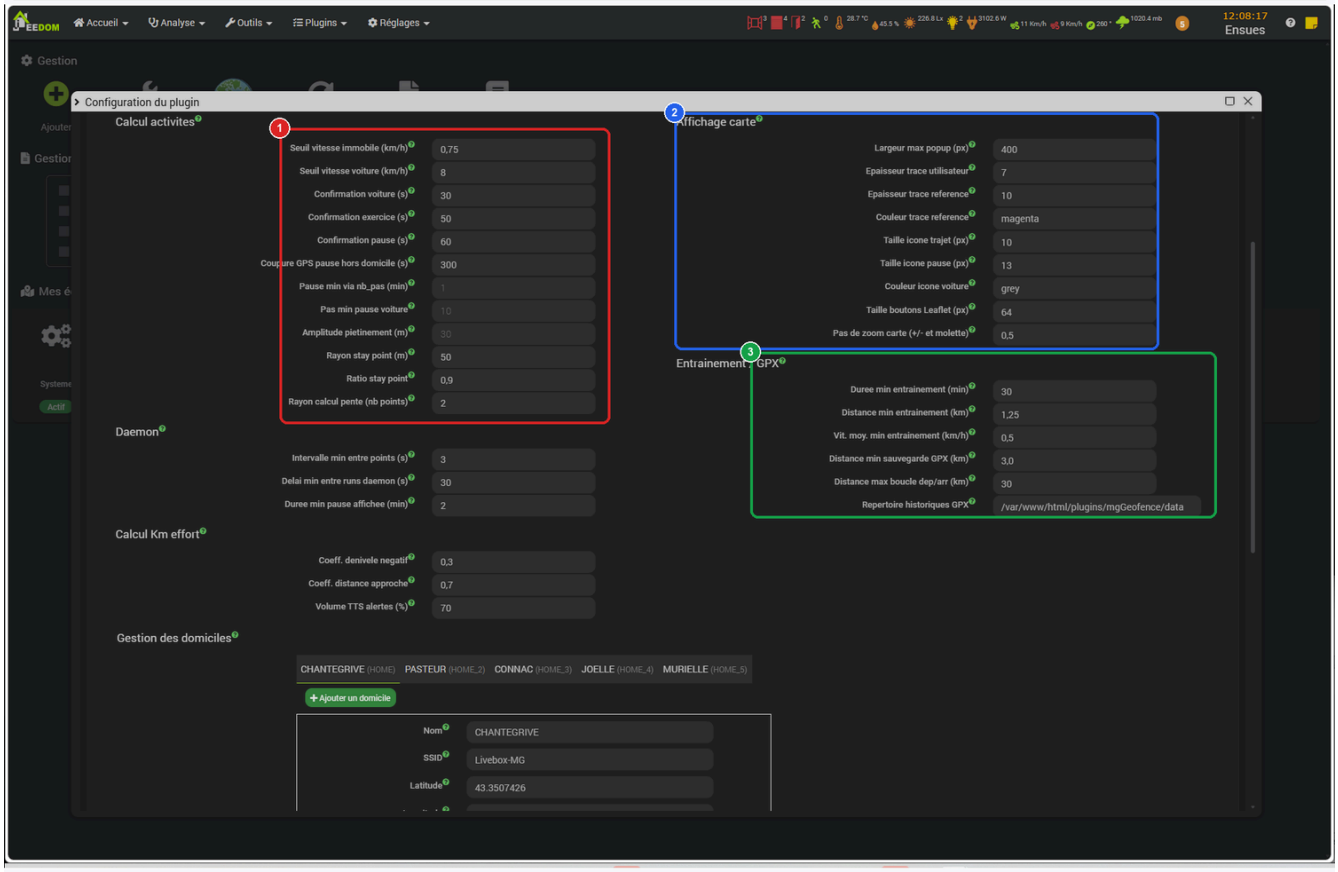
Chaque domicile apparaît sur la carte avec sa **couleur** et son **nom**. Son **altitude** est calculée automatiquement et recalculée si les coordonnées changent. Lorsqu'un utilisateur quitte la zone d'un domicile, son départ est détecté immédiatement.

---

5. Les réglages globaux du plugin

La page **Configuration** du plugin (*Plugins > Gestion des plugins > mgGeofence > Configuration*) regroupe tous les réglages communs. Chaque champ a une **valeur par défaut** affichée en gris, une **icône d'aide (?)** au survol, et le bouton **Valeurs par défaut** remplit les champs vides.

Les reglages globaux du plugin



1 Calcul des activites : seuils de vitesse, durees de confirmation, detection d'arret
2 Affichage carte : epaisseurs, couleurs et tailles des elements de la carte
3 Entrainement / GPX : criteres de qualification d'une sortie et repertoire des traces

Les réglages sont regroupés par thème :

- **Calcul des activités** : les seuils de vitesse (en dessous = immobile, au-dessus = voiture, entre les deux = à pied), les durées de confirmation (pour éviter les oscillations), et la détection fine des arrêts.
- **Démon** : la cadence de traitement des points reçus.
- **Km effort** : la pondération de la descente (qui fatigue moins que la montée) et le seuil de dénivelé des traces de la montre.
- **Domiciles** : la liste des domiciles (principal et secondaires), un onglet par domicile, leur rayon commun et le coefficient de détection d'approche.
- **Affichage de la carte** : fond de carte par défaut, épaisseur et couleur des tracés, taille des marqueurs de trajet et de pause, durée minimale d'une pause affichée, couleur des

segments en voiture, finesse du zoom.
- **Entraînement / GPX** : à partir de quelle durée, distance et vitesse une sortie est retenue comme entraînement et enregistrée ; où ranger les fichiers de parcours ; la clé Geoapify et les distances qui servent au nommage automatique des parcours.
- **Météo** : les commandes qui renseignent la météo de chaque sortie dans le journal. Choisissez des sources représentatives du **plein air** (prévision Météo-France, résumé d'un objet extérieur) : une sonde abritée est plus fraîche et plus humide que l'air où vous marchez. A la clôture d'une sortie, le journal reçoit la valeur médiane de chaque grandeur sur la durée de la sortie, le libellé du temps resté le plus longtemps en vigueur, et un **indice d'effort** décrit ci-dessous.
- **Alerte SOS** : les destinataires, la durée d'immobilité qui déclenche le SOS et les seuils de pas.
- **Annonces et présence** : les destinataires et le volume des annonces vocales, et l'équipement qui porte la carte position-domicile.

Conseil : ne modifiez qu'un seul réglage à la fois et observez son effet au recalcul suivant.

Le détail des réglages

Les valeurs entre parenthèses sont les valeurs par défaut.

Calcul des activités :

- **Seuil vitesse immobile** (0,75 km/h) et **Seuil vitesse voiture** (8 km/h) : en dessous du premier, le point est immobile ; au-dessus du second, en voiture ; entre les deux, à pied.
- **Confirmation voiture** (30 s), **Confirmation exercice** (50 s) et **Confirmation pause** (60 s) : durée de détection continue avant de confirmer un trajet en voiture, de démarrer un entraînement, ou de confirmer une pause. Les deux premières fixent aussi la fenêtre de calcul : 2,5 fois la plus grande des deux.
- **Coupure GPS pause hors domicile** (180 s) : durée d'immobilité hors domicile au-delà de laquelle l'application coupe le GPS. Plus grande : plus de points pendant la pause, plus de batterie consommée.
- **Pause min révélée par les pas** (1 min) : durée minimale d'une pause repérée par l'absence de pas, pour saisir les pauses courtes.
- **Pas min pause voiture** (10) : en voiture, une pause n'est acceptée que si le téléphone a compté au moins ce nombre de pas ; sinon (feu rouge, bouchon), le point reste en voiture.
- **Amplitude piétinement** (30 m) : des pas faits sur une zone plus petite que cette amplitude sont un piétinement (vraie pause) et non une marche.
- **Rayon d'arrêt** (50 m) et **Part des points à l'arrêt** (0,9 = 90 %) : un point est classé immobile quand cette part des points de la fenêtre se trouve dans ce rayon. Réglage très sensible.
- **Rayon calcul pente** (2 points) : nombre de points pris de chaque côté pour calculer la pente. Plus élevé : pente plus lissée mais moins réactive.

Démon : Intervalle min entre points (3 s : les points reçus plus tôt sont ignorés) et **Délai min entre deux passes** (30 s).

Domiciles : le bouton **Ajouter un domicile** crée un onglet ; saisissez ses coordonnées puis sauvegardez. **Supprimer ce domicile** le retire et renumérote les suivants. Le **Rayon des domiciles** (50 m) est commun à tous : dans ce rayon, la position est ramenée sur le domicile et le Wi-Fi du domicile lui est attribué. Le **Coefficient distance approche** (0,7) déclare l'utilisateur « en approche » quand sa distance au domicile tombe sous cette fraction de la distance précédente.

Affichage de la carte, en plus des réglages déjà cités :

- **Fond de carte par défaut** (GeoportailFrance_plan) : le fond affiché à l'ouverture.
- **Largeur max des bulles** (400 px) : largeur des bulles d'information qui s'ouvrent au clic sur un marqueur.
- **Epaisseur trace utilisateur** (7), **Epaisseur trace référence** (10) et **Couleur trace référence** (magenta).
- **Taille icône trajet** (10 px), **Taille icône pause** (13 px), **Couleur icône voiture** (grey) et **Durée min pause affichée** (1 min).
- **Taille des boutons de la carte** (64 px) : zoom, fonds de carte, plein écran ; à augmenter sur écran tactile.
- **Pas de zoom de la carte** (0,5) : 0,25 = très fin, 1 = par paliers entiers.

Entraînement / GPX :

- **Durée min entraînement** (30 min), **Distance min entraînement** (1,5 km) et **Vitesse moyenne min entraînement** (0,5 km/h) : les trois conditions pour qu'une sortie soit retenue comme entraînement.
- **Fenêtre vitesse max** (300 s) : la vitesse maximale d'une sortie est la meilleure vitesse moyenne tenue sur cette durée. Plus court, les sauts du GPS faussent la valeur.
- **Distance min sauvegarde GPX** (3 km) : en dessous, la sortie ne produit pas de fichier de parcours.
- **Répertoire historiques GPX** : dossier des fichiers de parcours ; vide, le dossier de données du plugin.
- **Distance max départ-arrivée (boucle)** (25 km), **Distance min waypoint nommé** (40 m) et **Clé API Geoapify** : servent au nommage automatique des parcours (parcours en boucle ou non, points nommés proches de la trace, adresse d'une position GPS).

Météo, en plus des quatre commandes : **Rayon météo locale** (50 km). Si le centre de la sortie est plus loin que cette distance du domicile principal, vos commandes ne décrivent plus le lieu de la marche : le journal reçoit alors la prévision Météo-France au centre de la sortie, si le plugin **mgMeteoFrance** est installé (sinon, rien).

Alerte SOS :

- **Destinataires SOS** (Log) : par exemple `Log, SMS:@MG, Mail:@MG`, séparés par des virgules ; ils reçoivent aussi, hors SMS, l'alerte de passerelle SMS muette.
- **Durée SOS sans mouvement** (20 min) : immobilité pendant un entraînement qui déclenche le SOS ; 99 ou plus le désactive. Le SOS s'annule à la reprise du mouvement ou dès qu'un Wi-Fi est capté.
- Le SOS ne peut partir que pendant une sortie **déjà valide** : au moins la **durée minimale** (30 min), la **distance minimale** (1,5 km) et la **vitesse minimale** d'un entraînement (réglages *Entraînement*), et un dernier point reçu il y a moins de 5

minutes. Une immobilité survenue avant ces seuils (par exemple une chute après 20 minutes de marche) ne déclenche pas d'alerte.
- **SOS - pas max immobilité** (2) : au plus ce nombre de pas sur la durée SOS, l'immobilité est jugée réelle.
- **SOS - pas mini signal de vie** (3) et **SOS - fenêtre mouvement** (120 s) : au-delà de ce nombre de pas sur cette fenêtre, un signal de vie est reconnu et le SOS désarmé.
- **SOS - anti-répétition** (1800 s) : un SOS déjà émis n'est pas répété pour la même personne pendant ce délai.

Annonces et présence : Destinataires annonces (`Log, TTS:DEFAUT`), **Volume des annonces** (50 %) et **Equipement présence**, qui porte pour chaque utilisateur une information affichée par le widget MG Geoloc (itinéraire du téléphone au domicile) ; vide, pas de carte.

L'indice d'effort de la sortie

A la clôture d'une sortie à pied, le journal enregistre la température, l'humidité et le vent, chacun pris comme la valeur **médiane sur la durée de la sortie**, pondérée par le temps, et non comme la valeur de départ, plus le libellé du temps resté le plus longtemps en vigueur.

La colonne **ressentie** du journal porte un **indice d'effort** exprimé en degrés. Ce n'est pas la température de l'air : c'est la température qu'il faudrait à l'ombre et sans vent pour ressentir la même contrainte. Quatre entrées le composent :

- **température de l'air** : la base du calcul ;
- **humidité** : la fait monter, l'air humide freine l'évaporation de la sueur ;
- **vent** : le fait baisser (convection et évaporation) ;
- **rayonnement solaire** : le fait monter, d'autant plus que le soleil est haut.

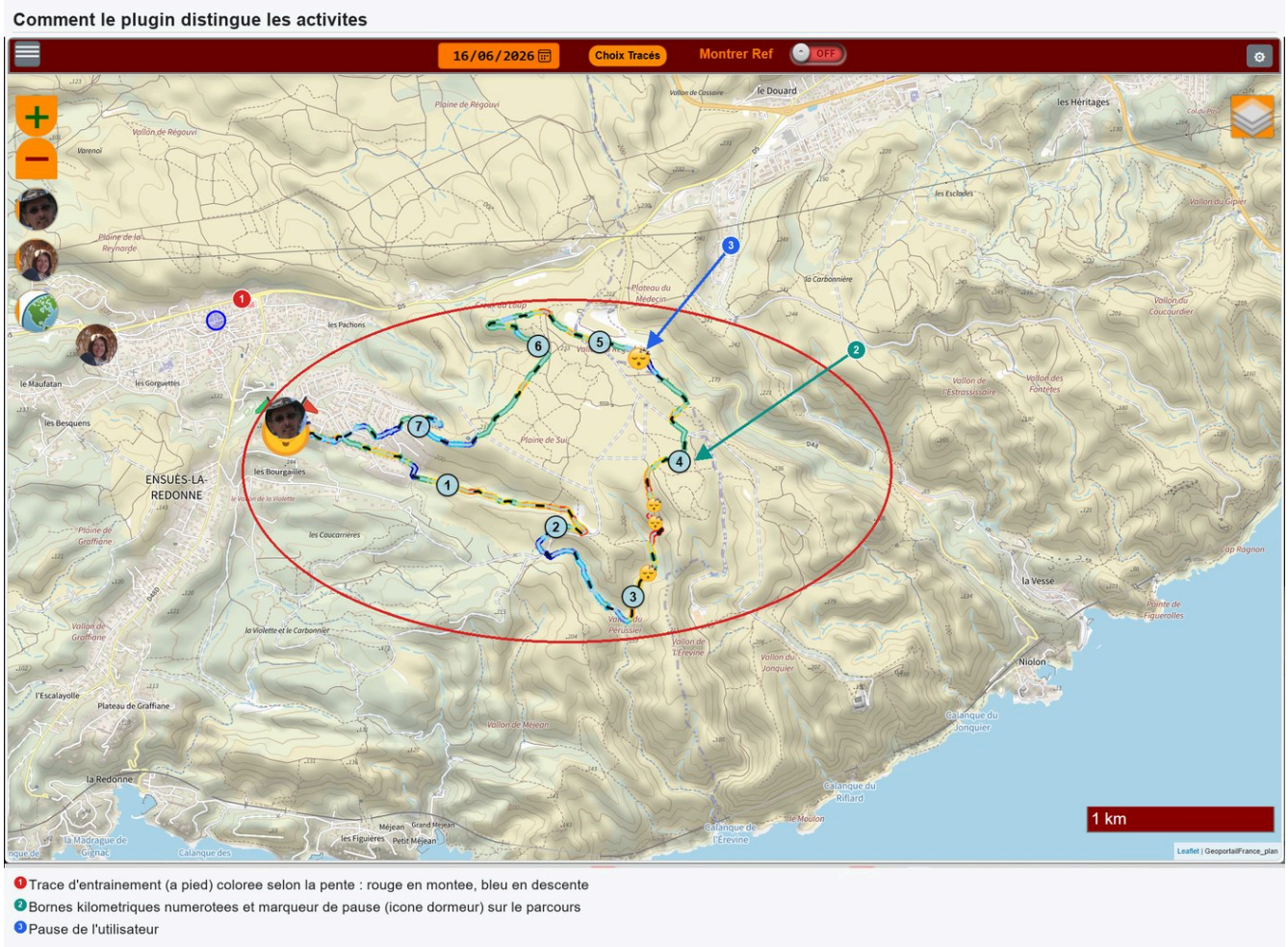
Le rayonnement est déduit de la hauteur du soleil **au milieu de la sortie et à l'endroit où elle s'est déroulée** : la même sortie à 9 h et à 14 h ne donne pas le même indice. Le calcul retenu est la température apparente de Steadman (1994), en service au service météorologique australien ; il est réalisé par le plugin MG Météo France lorsque celui-ci est installé. Sinon, le journal reste renseigné avec l'ancien calcul.

Historique : toutes les sorties du journal ont été recalculées avec cet indice le 25/09/2026, à partir des température, humidité et vent déjà enregistrés : la colonne est homogène sur toute la période. Seules les rares lignes sans heure de départ, humidité ou vent gardent l'ancien calcul (humidex).

---

6. Comment le plugin classe les activités

Chaque point reçu est classé automatiquement. Comprendre cette logique aide à interpréter la carte.



Les codes d'activité :

- **I** : immobile ;
- **E** : exercice (à pied) ;
- **V** : voiture ;
- **P** : en pause ;
- **H** : à la maison (un des domiciles).

I, **E** et **V** sont les trois activités réellement calculées. **P** (pause) et **H** (à la maison) sont des états dérivés : une pause est une courte immobilité repérée au sein d'un parcours, et la présence au domicile dépend uniquement de la zone, indépendamment de l'activité.

Le classement combine plusieurs signaux : la **vitesse**, l'**activité détectée par le téléphone** et le **nombre de pas**. Quelques règles prioritaires s'appliquent d'abord : au domicile et à l'arrêt, l'utilisateur est immobile ; une courte immobilité au milieu d'un trajet est une **pause** (feu rouge, café).

Sur la carte, cela se traduit visuellement :

- En **entraînement** (à pied), la trace est **colorée selon la pente** : rouge en montée, vert à plat, bleu en descente.
- En **voiture**, la trace est **assombrie**.
- Les **pauses** sont marquées par une icône ; seules les pauses pendant un entraînement comptent dans la durée de la sortie.

Si un segment est mal classé, ce sont les seuils du groupe *Calcul des activités* (chapitre précédent) qui permettent de l'ajuster.

---

7. Traces et entraînements

La page **Gestion des traces** (bouton **Choix Tracés** de la carte) liste tous les parcours enregistrés.

La page Gestion des traces

1 Trace de reference actuelle (bandeau)
2 En-tetes triables + filtre par utilisateur + recherche par nom
3 Par trace : Verrou, Crayon (renommer), Ref, Charger
4 Total des traces affichees

- Le **tableau** est triable par clic sur les en-têtes : utilisateur, date, zone, nom, distance, *km-effort*, dénivelé. Un **filtre** par utilisateur et une **recherche** par nom facilitent la navigation.
- Un **bandeau** rappelle la trace de référence et la trace active du moment.
- Pour chaque trace, quatre actions :
- **Verrou** : protège la trace contre tout recalcul ou suppression automatique ;
- **Crayon** : renomme la trace ;
- **Ref** : définit la trace comme référence affichée sur la carte ;
- **Charger** : affiche cette trace sur la carte.

Les traces de **référence** (REF) n'ont pas le bouton **Charger** : seules les traces d'utilisateur proposent les quatre actions.

Un **entraînement** est une sortie qui dépasse les seuils de durée, distance et vitesse fixés dans la configuration. Il reçoit un **nom automatique** (d'après les lieux traversés), son

parcours est enregistré, et son *km-effort* combine la distance et le dénivelé pondéré. On peut le comparer à une trace de référence pour suivre sa progression.

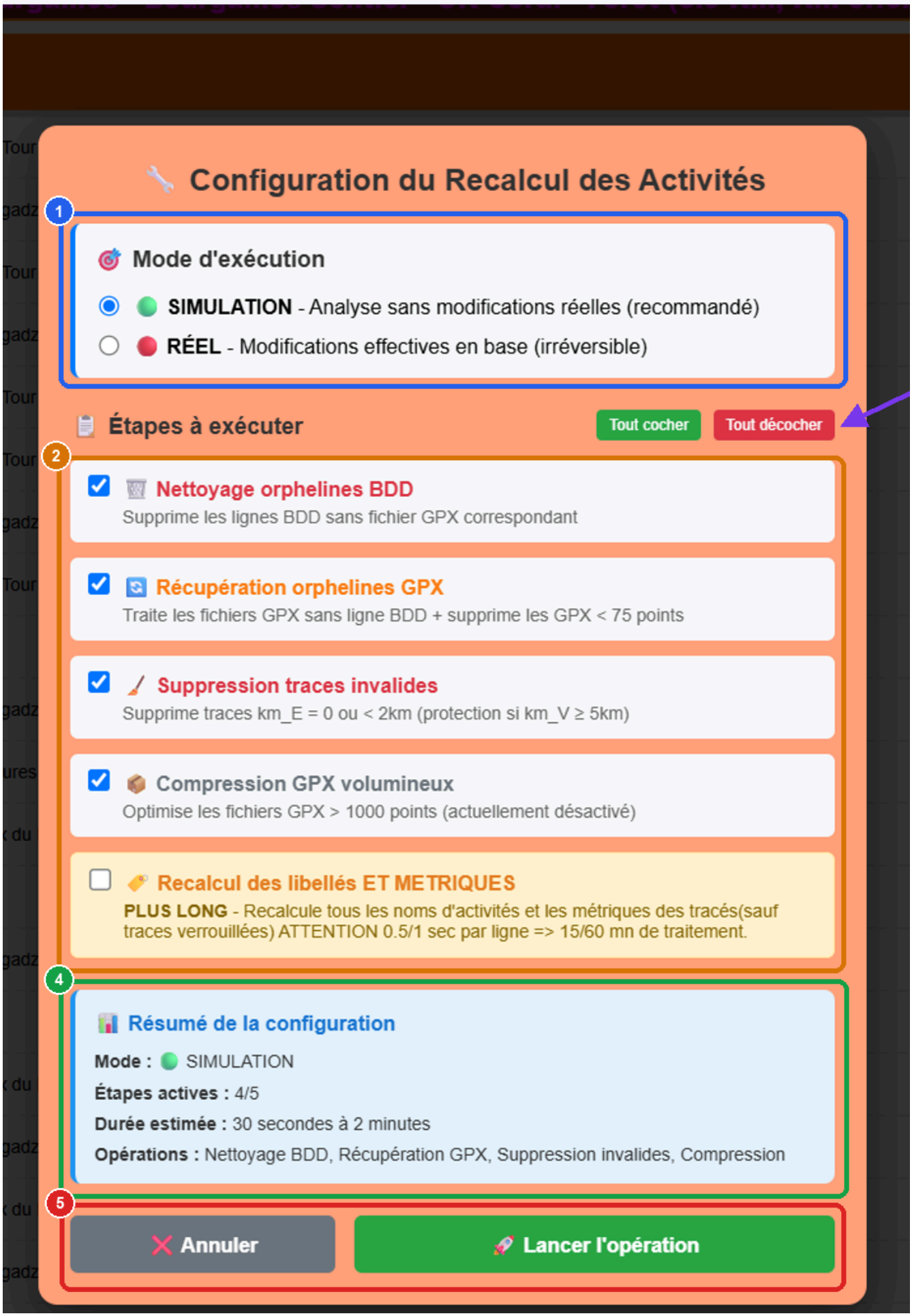
Le **menu (hamburger)** de cette page propose l'**export** et l'**import** des points nommés, ainsi que l'outil de maintenance décrit au chapitre suivant.

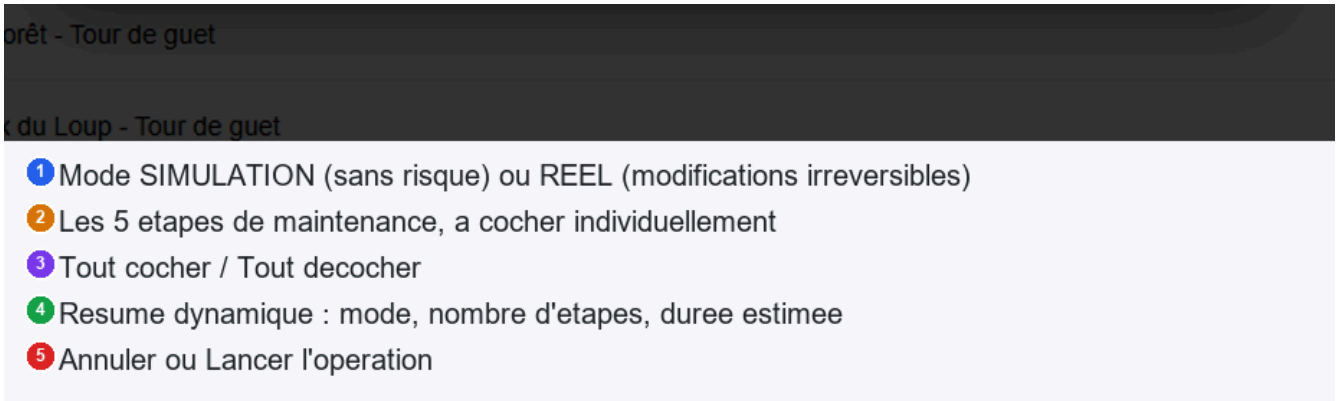
---

8. Maintenance : le Recalcul complet

Le **Recalcul complet** (menu hamburger de la page Gestion des traces) reconstruit et nettoie l'ensemble des traces. Il s'utilise rarement, en entretien.

Le Recalcul Complet (maintenance)





- Choisissez d'abord le **mode** : **Simulation** (conseillé : n'écrit rien, montre seulement ce qui serait fait) ou **Réel** (applique les modifications, irréversible).
- Cochez les **étapes** voulues : nettoyage des lignes orphelines, récupération des GPX orphelins, suppression des traces trop courtes, compression des fichiers volumineux, recalcul des libellés et des mesures.
- Un **résumé** rappelle le mode, le nombre d'étapes et la durée estimée avant de **Lancer l'opération**.

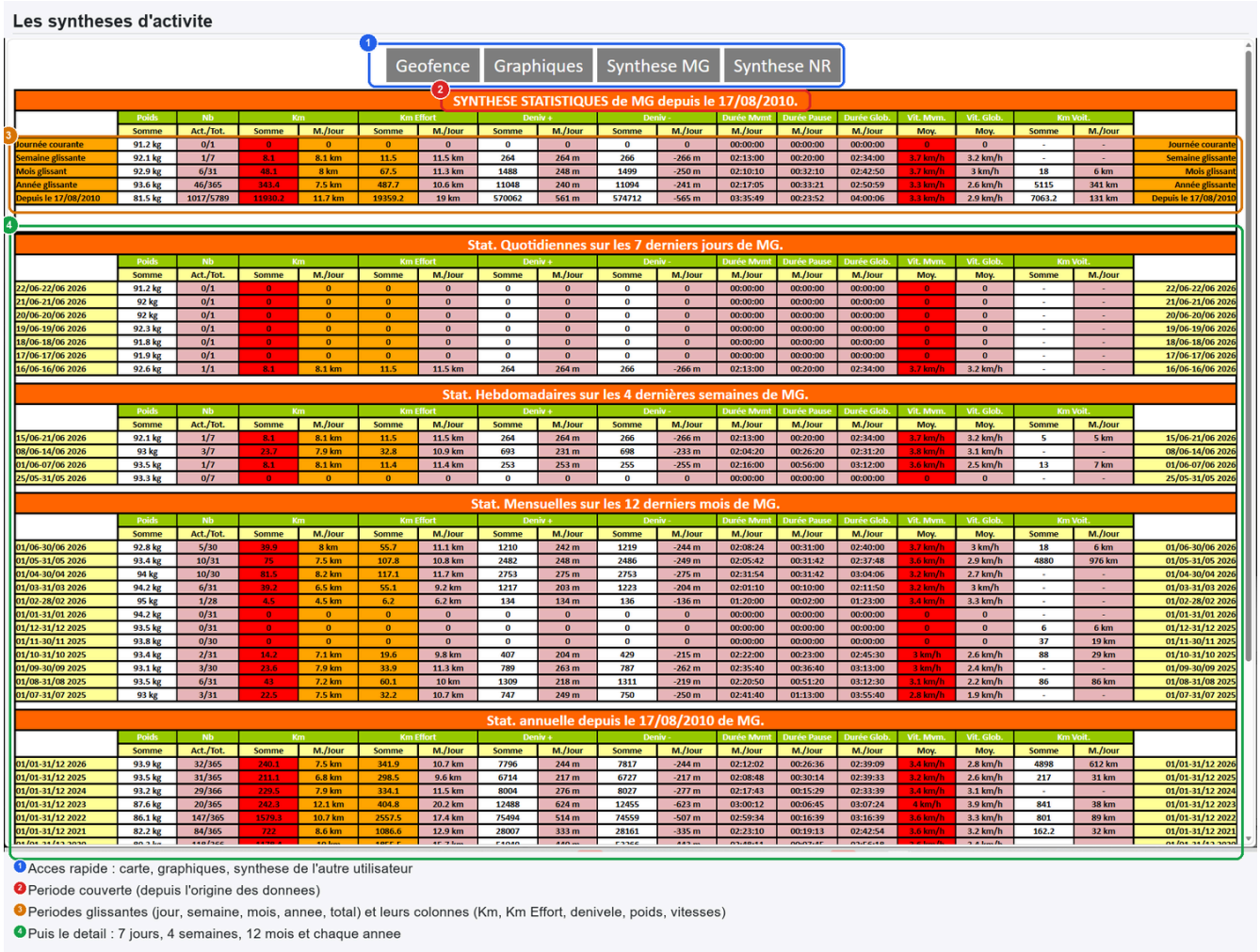
Lancez toujours une simulation d'abord. Les traces **verrouillées** ne sont jamais touchées. Le rapport détaillé d'une simulation est dans le log mgGeofence (*Analyse > Logs*).

Cet outil sert aussi à **libérer de l'espace** : si les fichiers de parcours deviennent volumineux, la compression les allège, et un dossier dédié (dans la configuration) permet de les déplacer.

---

9. Les synthèses d'activité

Chaque utilisateur dispose d'une **page de synthèse**, accessible depuis le menu de la carte.



Les syntheses d'activite

Geofence | Graphiques | Synthese MG | Synthese NR

SYNTHESE STATISTIQUES de MG depuis le 17/08/2010.

	Poids	Nb	Km		Km Effort		Deniv +		Deniv -		Durée Mvmt	Durée Pause	Durée Glob.	Vit. Mvm.	Vit. Glob.	Km Voit.		
	Somme	Act./Tot.	Somme	M./Jour	Somme	M./Jour	Somme	M./Jour	Somme	M./Jour	M./Jour	M./Jour	M./Jour	Moy.	Moy.	Somme	M./Jour	
Journée courante	91.2 kg	0/1	0	0	0	0	0	0	0	0	00:00:00	00:00:00	00:00:00	0	0	-	-	Journée courante
Semaine glissante	92.1 kg	1/7	8.1	8.1 km	11.5	11.5 km	264	264 m	266	-266 m	02:13:00	00:20:00	02:34:00	3.7 km/h	3.2 km/h	-	-	Semaine glissante
Mois glissant	92.9 kg	6/31	48.1	8 km	67.5	11.3 km	1488	248 m	1499	-250 m	02:10:10	00:32:10	02:42:50	3.7 km/h	3 km/h	18	6 km	Mois glissant
Année glissante	93.6 kg	46/365	343.4	7.5 km	487.7	10.6 km	11048	240 m	11094	-241 m	02:17:05	00:33:21	02:50:59	3.3 km/h	2.6 km/h	5115	341 km	Année glissante
Depuis le 17/08/2010	81.5 kg	1017/5789	11930.2	11.7 km	19359.2	19 km	570062	561 m	574712	-565 m	03:35:49	00:23:52	04:00:06	3.3 km/h	2.9 km/h	7063.2	131 km	Depuis le 17/08/2010

Stat. Quotidiennes sur les 7 derniers jours de MG.

	Poids	Nb	Km		Km Effort		Deniv +		Deniv -		Durée Mvmt	Durée Pause	Durée Glob.	Vit. Mvm.	Vit. Glob.	Km Voit.		
	Somme	Act./Tot.	Somme	M./Jour	Somme	M./Jour	Somme	M./Jour	Somme	M./Jour	M./Jour	M./Jour	M./Jour	Moy.	Moy.	Somme	M./Jour	
22/06-22/06 2026	91.2 kg	0/1	0	0	0	0	0	0	0	0	00:00:00	00:00:00	00:00:00	0	0	-	-	22/06-22/06 2026
21/06-21/06 2026	92 kg	0/1	0	0	0	0	0	0	0	0	00:00:00	00:00:00	00:00:00	0	0	-	-	21/06-21/06 2026
20/06-20/06 2026	92 kg	0/1	0	0	0	0	0	0	0	0	00:00:00	00:00:00	00:00:00	0	0	-	-	20/06-20/06 2026
19/06-19/06 2026	92.3 kg	0/1	0	0	0	0	0	0	0	0	00:00:00	00:00:00	00:00:00	0	0	-	-	19/06-19/06 2026
18/06-18/06 2026	91.8 kg	0/1	0	0	0	0	0	0	0	0	00:00:00	00:00:00	00:00:00	0	0	-	-	18/06-18/06 2026
17/06-17/06 2026	91.9 kg	0/1	0	0	0	0	0	0	0	0	00:00:00	00:00:00	00:00:00	0	0	-	-	17/06-17/06 2026
16/06-16/06 2026	92.6 kg	1/1	8.1	8.1 km	11.5	11.5 km	264	264 m	266	-266 m	02:13:00	00:20:00	02:34:00	3.7 km/h	3.2 km/h	-	-	16/06-16/06 2026

Stat. Hebdomadaires sur les 4 dernières semaines de MG.

	Poids	Nb	Km		Km Effort		Deniv +		Deniv -		Durée Mvmt	Durée Pause	Durée Glob.	Vit. Mvm.	Vit. Glob.	Km Voit.		
	Somme	Act./Tot.	Somme	M./Jour	Somme	M./Jour	Somme	M./Jour	Somme	M./Jour	M./Jour	M./Jour	M./Jour	Moy.	Moy.	Somme	M./Jour	
15/06-21/06 2026	92.1 kg	1/7	8.1	8.1 km	11.5	11.5 km	264	264 m	266	-266 m	02:13:00	00:20:00	02:34:00	3.7 km/h	3.2 km/h	5	5 km	15/06-21/06 2026
08/06-14/06 2026	93 kg	3/7	23.7	7.9 km	32.8	10.9 km	693	231 m	698	-233 m	02:04:20	00:26:20	02:31:20	3.8 km/h	3.1 km/h	-	-	08/06-14/06 2026
01/06-07/06 2026	93.5 kg	1/7	8.1	8.1 km	11.4	11.4 km	253	253 m	255	-255 m	02:16:00	00:56:00	03:12:00	3.6 km/h	2.5 km/h	13	7 km	01/06-07/06 2026
25/05-31/05 2026	93.3 kg	0/7	0	0	0	0	0	0	0	0	00:00:00	00:00:00	00:00:00	0	0	-	-	25/05-31/05 2026

Stat. Mensuelles sur les 12 derniers mois de MG.

	Poids	Nb	Km		Km Effort		Deniv +		Deniv -		Durée Mvmt	Durée Pause	Durée Glob.	Vit. Mvm.	Vit. Glob.	Km Voit.		
	Somme	Act./Tot.	Somme	M./Jour	Somme	M./Jour	Somme	M./Jour	Somme	M./Jour	M./Jour	M./Jour	M./Jour	Moy.	Moy.	Somme	M./Jour	
01/06-30/06 2026	92.8 kg	5/30	39.9	8 km	55.7	11.1 km	1210	242 m	1219	-244 m	02:08:24	00:31:00	02:40:00	3.7 km/h	3 km/h	18	6 km	01/06-30/06 2026
01/05-31/05 2026	93.4 kg	10/31	75	7.5 km	107.8	10.8 km	2482	248 m	2486	-249 m	02:05:42	00:31:42	02:37:48	3.6 km/h	2.9 km/h	4880	976 km	01/05-31/05 2026
01/04-30/04 2026	94 kg	10/30	81.5	8.2 km	117.1	11.7 km	2753	275 m	2753	-275 m	02:31:54	00:31:42	03:04:06	3.2 km/h	2.7 km/h	-	-	01/04-30/04 2026
01/03-31/03 2026	94.2 kg	6/31	39.2	6.5 km	55.1	9.2 km	1217	203 m	1223	-204 m	02:01:10	00:10:00	02:11:50	3.2 km/h	3 km/h	-	-	01/03-31/03 2026
01/02-28/02 2026	95 kg	1/28	4.5	4.5 km	6.2	6.2 km	134	134 m	136	-136 m	01:20:00	00:02:00	01:23:00	3.4 km/h	3.3 km/h	-	-	01/02-28/02 2026
01/01-31/01 2026	94.2 kg	0/31	0	0	0	0	0	0	0	0	00:00:00	00:00:00	00:00:00	0	0	-	-	01/01-31/01 2026
01/12-31/12 2025	93.5 kg	0/31	0	0	0	0	0	0	0	0	00:00:00	00:00:00	00:00:00	0	0	6	6 km	01/12-31/12 2025
01/11-30/11 2025	93.8 kg	0/30	0	0	0	0	0	0	0	0	00:00:00	00:00:00	00:00:00	0	0	37	19 km	01/11-30/11 2025
01/10-31/10 2025	93.4 kg	2/31	14.2	7.1 km	19.6	9.8 km	407	204 m	429	-215 m	02:22:00	00:23:00	02:45:30	3 km/h	2.6 km/h	88	29 km	01/10-31/10 2025
01/09-30/09 2025	93.1 kg	3/30	23.6	7.9 km	33.9	11.3 km	789	263 m	787	-262 m	02:35:40	00:36:40	03:13:00	3 km/h	2.4 km/h	-	-	01/09-30/09 2025
01/08-31/08 2025	93.5 kg	6/31	43	7.2 km	60.1	10 km	1309	218 m	1311	-219 m	02:20:50	00:51:20	03:12:30	3.1 km/h	2.2 km/h	86	86 km	01/08-31/08 2025
01/07-31/07 2025	93 kg	3/31	22.5	7.5 km	32.2	10.7 km	747	249 m	750	-250 m	02:41:40	01:13:00	03:55:40	2.8 km/h	1.9 km/h	-	-	01/07-31/07 2025

Stat. annuelle depuis le 17/08/2010 de MG.

	Poids	Nb	Km		Km Effort		Deniv +		Deniv -		Durée Mvmt	Durée Pause	Durée Glob.	Vit. Mvm.	Vit. Glob.	Km Voit.		
	Somme	Act./Tot.	Somme	M./Jour	Somme	M./Jour	Somme	M./Jour	Somme	M./Jour	M./Jour	M./Jour	M./Jour	Moy.	Moy.	Somme	M./Jour	
01/01-31/12 2026	93.9 kg	32/365	240.1	7.5 km	341.9	10.7 km	7796	244 m	7817	-244 m	02:12:02	00:26:36	02:39:09	3.4 km/h	2.8 km/h	4898	612 km	01/01-31/12 2026
01/01-31/12 2025	93.5 kg	31/365	211.1	6.8 km	298.5	9.6 km	6714	217 m	6727	-217 m	02:08:48	00:30:14	02:39:33	3.2 km/h	2.6 km/h	217	31 km	01/01-31/12 2025
01/01-31/12 2024	93.2 kg	29/366	229.5	7.9 km	334.1	11.5 km	8004	276 m	8027	-277 m	02:17:43	00:15:29	02:33:39	3.4 km/h	3.1 km/h	-	-	01/01-31/12 2024
01/01-31/12 2023	87.6 kg	20/365	242.3	12.1 km	404.8	20.2 km	12488	624 m	12455	-623 m	03:00:12	00:06:45	03:07:24	4 km/h	3.9 km/h	841	38 km	01/01-31/12 2023
01/01-31/12 2022	86.1 kg	147/365	1579.3	10.7 km	2557.5	17.4 km	75494	514 m	74559	-507 m	02:59:34	00:16:39	03:16:39	3.6 km/h	3.3 km/h	801	89 km	01/01-31/12 2022
01/01-31/12 2021	82.2 kg	84/365	722	8.6 km	1086.6	12.9 km	28007	333 m	28161	-335 m	02:23:10	00:19:13	02:42:54	3.6 km/h	3.2 km/h	162.2	32 km	01/01-31/12 2021

1 Acces rapide : carte, graphiques, synthese de l'autre utilisateur
2 Periode couverte (depuis l'origine des donnees)
3 Periodes glissantes (jour, semaine, mois, annee, total) et leurs colonnes (Km, Km Effort, denivele, poids, vitesses)
4 Puis le detail : 7 jours, 4 semaines, 12 mois et chaque annee

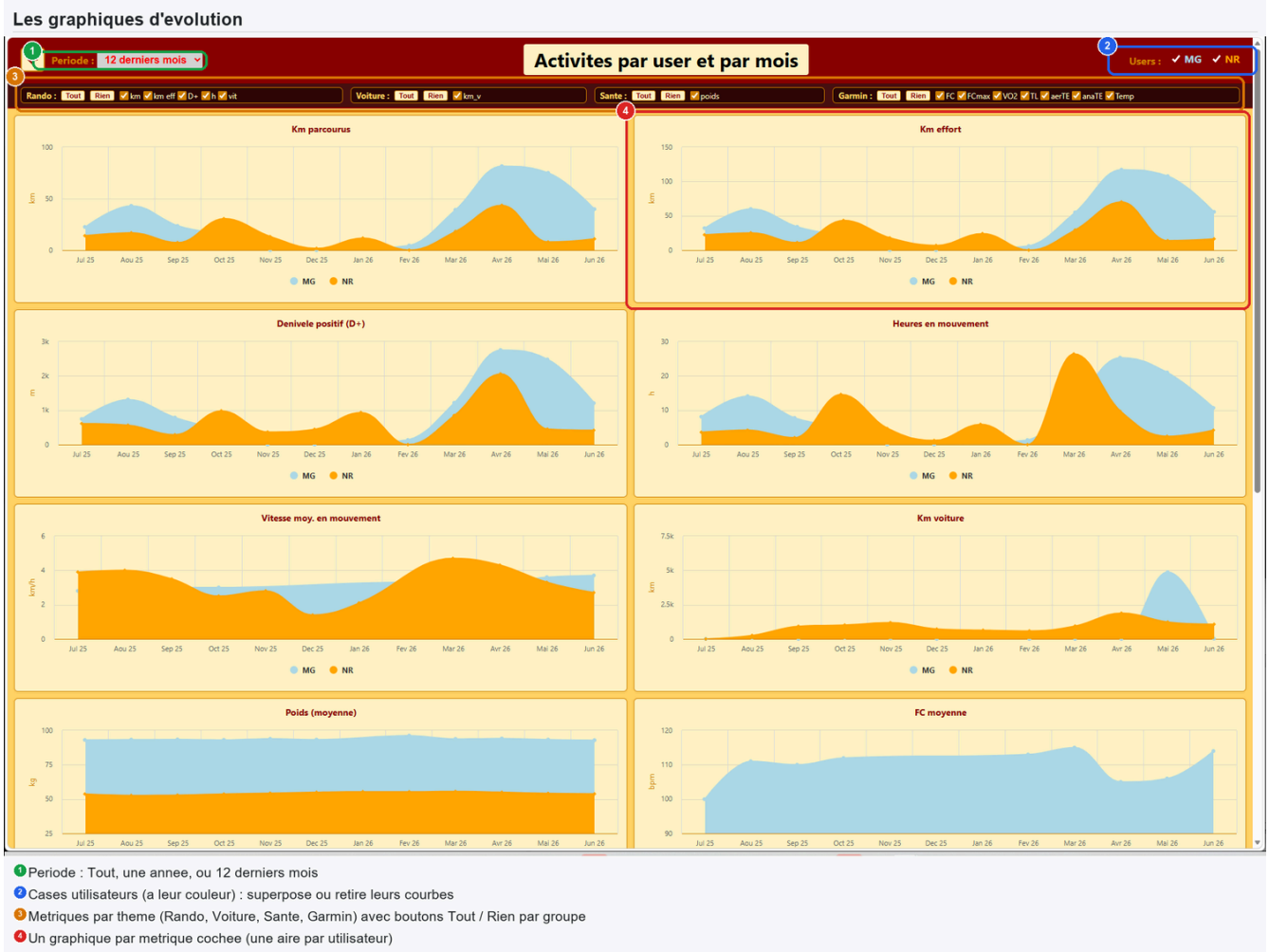
C'est un tableau récapitulatif des activités sur plusieurs échelles de temps : **jour, semaine glissante, mois glissant, année glissante** et **depuis l'origine**, puis le détail des 7 derniers jours, 4 dernières semaines, 12 derniers mois et chaque année.

Pour chaque période : distances parcourues, *km-effort*, dénivelé, durées en mouvement et en pause, vitesses, kilomètres en voiture, et suivi du **poids** (croisé avec l'historique de la balance configurée sur l'équipement).

---

10. Les graphiques

La page **Graphiques** (menu de la carte) trace l'évolution des mesures mois par mois.



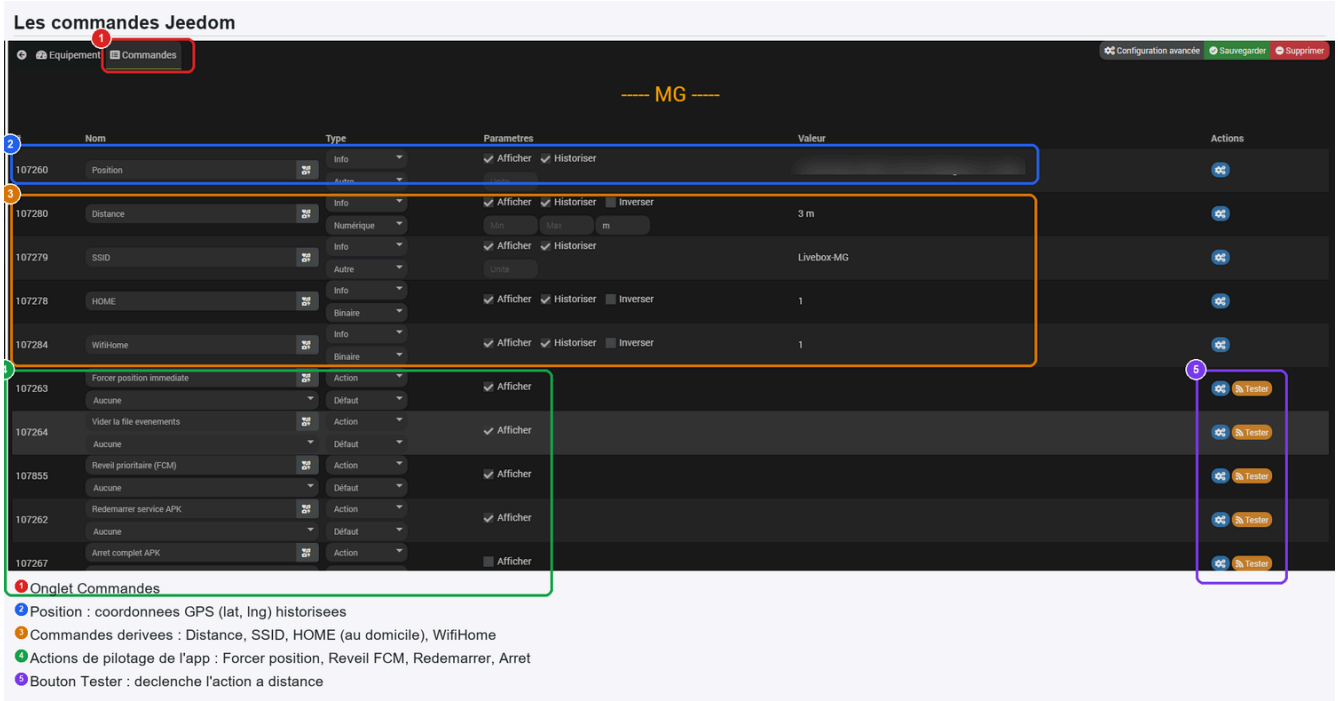
- Une **case par utilisateur** (à sa couleur) superpose ou retire ses courbes.
- Les mesures sont regroupées par thème : **Rando** (km, *km-effort*, dénivelé, heures en mouvement, vitesse), **Voiture**, **Santé** (poids), **Garmin** (fréquence cardiaque, VO2max, charge d'entraînement, température...). Les boutons **Tout** et **Rien** cochent ou décochent tout un groupe.
- Un **sélecteur de période** choisit l'étendue affichée (tout, une année, les 12 derniers mois).

Le choix des mesures est mémorisé d'une visite à l'autre. Les données Garmin n'apparaissent que si le plugin **mgGarmin** est installé avec un équipement pour l'utilisateur (même identifiant).

---

11. Commandes et expressions Jeedom

Le plugin expose des commandes réutilisables dans vos scénarios, vos vues et vos widgets. On les retrouve dans l'onglet **Commandes** de chaque équipement utilisateur.



- Les **positions** ne sont plus une commande (depuis la version 2.1.198) : chaque point envoyé par l'application est enregistré dans la table `_tabPositions` (consultable dans mgTabulator), avec ses informations complémentaires.
- **Distance** : la distance au domicile, en mètres.
- **SSID** : le réseau Wi-Fi courant.
- **HOME** : à 1 lorsque l'utilisateur est dans un domicile, 0 sinon.
- **WifiHome** : à 1 lorsque le Wi-Fi du domicile est connecté.
- **KmVoitureJour** : kilomètres parcourus en voiture dans la journée (cumul croissant, historisé ; les trajets en voiture ne créent pas de ligne dans le journal des sorties).

Piloter le téléphone

Depuis la version 2.1.218, l'état du téléphone (batterie, charge, réseau, sonnerie, dernier contact, version de l'application) et les actions à distance (notifier, lire un texte, régler le volume, sonner pour retrouver le téléphone, lampe, vibreur, SMS, enceintes Bluetooth, forcer une position, redémarrer ou arrêter le service) sont les commandes de l'**équipement téléphone du socle mgDomo** (fiche de l'utilisateur, option **Téléphone connecté**). Voir la documentation de mgDomo.

Ces commandes s'emploient dans des **expressions Jeedom** classiques. Par exemple, tester la présence au domicile d'un utilisateur, déclencher une scène à son approche, ou réutiliser sa distance dans un scénario. Les champs qui attendent une commande (la commande de poids, les commandes météo) acceptent la syntaxe de sélection habituelle `#[objet][équipement][commande]#` ; les champs de seuils, eux, attendent une valeur numérique.

Les annonces vocales et l'alerte SOS se règlent du côté des **destinataires**, dans la configuration globale (chapitre *Les réglages globaux du plugin*).

Le widget mgGeofence (depuis la version 2.1.212)

Sur le dashboard et dans les vues, un équipement peut s'afficher avec le widget standard de Jeedom (toutes les commandes les unes sous les autres) ou avec le **widget mgGeofence**, une tuile compacte organisée en blocs. Le choix se fait dans la page de l'équipement, groupe **Paramètres**, champ **Widget**. Par défaut, c'est le widget standard.

La tuile d'un utilisateur réunit sa **Présence** (à la maison ou absent, Wi-Fi, distance, km en voiture du jour) et son **téléphone**, lu sur l'équipement téléphone du socle mgDomo du même utilisateur : état (batterie, réseau, dernier contact), bloc **Messages** (texte à envoyer, lecture vocale, notification, volume), bloc replié **Retrouver le téléphone** et bloc replié **Maintenance**. En mode *Passerelle*, la tuile montre à la place les blocs **Enceinte** et **Maintien en éveil**.

Règles utiles :

- Seules les commandes cochées **Afficher** dans l'onglet Commandes apparaissent ; un bloc sans commande affichée disparaît.
- La tuile se met à jour en direct. La pastille de tête indique la présence (*A la maison*, *Absent*, ou *Présence inconnue* tant qu'aucune position n'est reçue) ; en mode *Passerelle*, elle indique si le téléphone est joignable.
- La tuile a une largeur fixe de 300 px. Sa hauteur se règle en mode édition, comme pour tout widget, et sert de base : la tuile ne s'agrandit au-delà que le temps qu'un bloc replié est ouvert, puis revient à cette hauteur. Sans réglage, la hauteur suit le contenu. La version mobile garde le widget standard.

---

12. FAQ et pièges courants

Le bouton Carte est grisé (infobulle « Carte pas encore générée »). Tant qu'aucune carte n'a été générée, le bouton **Carte** de la page du plugin reste grisé. Le plugin doit être actif et un premier cycle de traitement doit avoir eu lieu : vérifiez que le plugin est activé et qu'au moins une position a été reçue.

Un utilisateur n'apparaît pas sur la carte. Vérifiez que son équipement est actif, que l'application est bien appairée (scannez de nouveau le QR code de sa fiche au besoin) et que les autorisations de localisation (*Toujours*) et d'activité physique sont accordées sur le téléphone.

Le marqueur ou la trace semble en retard. La position se rafraîchit à chaque cycle ; en cas de mauvaise réception (tunnel, intérieur), l'application envoie ses points avec un léger délai, rattrapé automatiquement. Le bandeau rouge de coupure réseau ne nécessite **pas** de recharger la page.

L'altitude affiche 0. Elle est calculée automatiquement au premier passage ; vérifiez les coordonnées du domicile et l'accès Internet du serveur.

Comment changer la trace de référence ? Page Gestion des traces, bouton **Ref** sur la trace voulue, puis affichez-la avec **Montrer Ref** sur la carte.

Les fichiers de parcours prennent trop de place. Lancez un **Recalcul complet** : son étape de compression allège les traces trop denses (les traces déposées par la montre ne sont pas touchées). Le dossier des traces est le champ **Répertoire historiques GPX** de la configuration ; le déplacer suppose de déplacer les fichiers existants.

Comment désactiver l'alerte SOS ? Mettez une durée d'immobilité très élevée (99 minutes ou plus) dans la configuration : le SOS ne se déclenchera plus.

Pièges à retenir :

- Ne supprimez jamais l'équipement **Systeme** (il porte la carte).
- Lancez toujours le **Recalcul complet** en **Simulation** avant le mode Réel.
- **Verrouillez** une trace importante pour la protéger des recalculs.
- Le **QR code** d'amorçage contient une clé d'accès : ne le diffusez pas.